

一个五次方程的嵌套根式解验证

茶凉凉凉凉、

始作于 2026 年 8 月 12 日

Question

设

$$x = \sqrt[5]{5625 + 1800\sqrt{10}} + \sqrt[5]{5625 - 1800\sqrt{10}} + \sqrt[5]{-1875 + 525\sqrt{10}} + \sqrt[5]{-1875 - 525\sqrt{10}}$$

证明 x 是方程

$$x^5 + 9375x + 37500 = 0$$

的一个根¹.

证明. 令

$$\begin{aligned} a &= \sqrt[5]{5625 + 1800\sqrt{10}}, & b &= \sqrt[5]{5625 - 1800\sqrt{10}}, \\ c &= \sqrt[5]{-1875 + 525\sqrt{10}}, & d &= \sqrt[5]{-1875 - 525\sqrt{10}}, \end{aligned}$$

并记

$$p = a + b, \quad q = c + d.$$

则原表达式为 $x = p + q$.

计算两组共轭根式内部的乘积:

$$\begin{aligned} a^5 b^5 &= (5625 + 1800\sqrt{10})(5625 - 1800\sqrt{10}) \\ &= 5625^2 - (1800\sqrt{10})^2 \\ &= 31640625 - 32400000 = -759375 = -15^5, \end{aligned}$$

因此由实数五次根的唯一性得

$$ab = -15. \tag{1}$$

同理,

$$\begin{aligned} c^5 d^5 &= (-1875 + 525\sqrt{10})(-1875 - 525\sqrt{10}) \\ &= (-1875)^2 - (525\sqrt{10})^2 \\ &= 3515625 - 2756250 = 759375 = 15^5, \end{aligned}$$

故

$$cd = 15. \tag{2}$$

同时, 根式内部的和为整数:

$$a^5 + b^5 = 11250, \quad c^5 + d^5 = -3750. \tag{3}$$

¹事实上, 它还是唯一的实数根.

利用恒等式

$$(u+v)^5 = u^5 + v^5 + 5uv(u^3 + v^3) + 10u^2v^2(u+v),$$

以及立方和公式

$$u^3 + v^3 = (u+v)^3 - 3uv(u+v).$$

先对 $p = a + b$ 展开. 由 $ab = -15$ 及 $a^5 + b^5 = 11250$, 可得

$$\begin{aligned} p^5 &= 11250 + 5(-15)(p^3 - 3(-15)p) + 10(-15)^2p \\ &= 11250 - 75(p^3 + 45p) + 2250p \\ &= 11250 - 75p^3 - 3375p + 2250p \\ &= 11250 - 75p^3 - 1125p. \end{aligned}$$

移项整理,

$$p^5 + 75p^3 + 1125p - 11250 = 0. \quad (4)$$

再对 $q = c + d$ 展开. 由 $cd = 15$ 及 $c^5 + d^5 = -3750$, 可得

$$\begin{aligned} q^5 &= -3750 + 5(15)(q^3 - 3(15)q) + 10(15)^2q \\ &= -3750 + 75(q^3 - 45q) + 2250q \\ &= -3750 + 75q^3 - 3375q + 2250q \\ &= -3750 + 75q^3 - 1125q. \end{aligned}$$

移项整理,

$$q^5 - 75q^3 + 1125q + 3750 = 0. \quad (5)$$

定义两个关于变量 u 的多项式:

$$\begin{aligned} f(u) &= u^5 + 75u^3 + 1125u - 11250, \\ g(u) &= u^5 - 75u^3 + 1125u + 3750. \end{aligned}$$

由前文可知, p 是 $f(u) = 0$ 的根, q 是 $g(u) = 0$ 的根.

由于我们关注的是 $s = p + q$, 我们将 $q = s - p$ 代入 $g(q) = 0$ 中, 得到关于 p 的多项式方程:

$$g(s-p) = (s-p)^5 - 75(s-p)^3 + 1125(s-p) + 3750 = 0. \quad (10)$$

此时, 变量 p 同时满足方程 $f(p) = 0$ 和方程 (10). 根据代数几何中的结式理论, 两个多项式有公共根的充要条件是它们的结式为零. 即:

$$\text{Res}_p(f(p), g(s-p)) = 0. \quad (11)$$

使用 Mathematica 进行计算并因式分解 (Factor[Resultant[...]]), 结果如下:

$$\text{Res}_p(f(p), g(s-p)) = (37500 + 9375s + s^5) \cdot R_{20}(s), \quad (12)$$

其中 $R_{20}(s)$ 是一个 20 次多项式:

$$\begin{aligned} R_{20}(s) &= 581356933593750000 - 299794921875000000s + 112680175781250000s^2 \\ &\quad - 10441406250000000s^3 + \cdots + s^{20}. \end{aligned}$$

该结果揭示了 s 的可能取值结构: 由于 p 和 q 各有 5 个根, 所有可能的和 $s = p_i + q_j$ 共有 25 个. 上述因式分解表明这 25 个值被分为两类:

1. 5 个值满足 5 次方程 $s^5 + 9375s + 37500 = 0$.

2. 20 个值满足 20 次方程 $R_{20}(s) = 0$.

我们需要判定原题中的 x 属于哪一组. 对 x 进行数值估算:

$$\begin{aligned} p &= \sqrt[5]{5625 + 1800\sqrt{10}} + \sqrt[5]{5625 - 1800\sqrt{10}} \approx 4.14843, \\ q &= \sqrt[5]{-1875 + 525\sqrt{10}} + \sqrt[5]{-1875 - 525\sqrt{10}} \approx -8.05177, \\ x &= p + q \approx -3.90335. \end{aligned}$$

将此近似值代入两个因子进行检验:

- 对于 5 次因子: $x^5 + 9375x + 37500 \approx (-3.90335)^5 + 9375(-3.90335) + 37500 \approx 0$.
- 对于 20 次因子: 由于 $R_{20}(s)$ 的常数项巨大 (5.8×10^{17}), 且在 $s \approx -4$ 附近函数值远不为零 (实际计算 $R_{20}(-3.90) \approx 4.786 \times 10^{18}$).

这一数值特征明确指出, x 是 5 次方程 $s^5 + 9375s + 37500 = 0$ 的根, 而非 $R_{20}(s) = 0$ 的根. 结合 $x = s$, 这便严格证明了 x 是方程 $x^5 + 9375x + 37500 = 0$ 的一个根.

□